MÁSTER EN ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING
MÓDULO 7. DEBUG Y ANÁLISIS DEL SISTEMA OPERATIVO (LINUX)
TAREA 1

MÁSTER EN *ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING*

Campus Internacional CIBERSEGURIDAD

ENIIT INNOVA IT BUSINESS SCHOOL

UCAM UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

1. ENUNCIADO

1.1. OBSERVACIONES

Tras realizar algunos cambios y actualizaciones, la máquina **mru8** de nuestro clúster (Ubuntu Server 18.04) ha perdido el acceso para uno de los usuarios usados para administrarla (admin1). Ya que se trata del usuario administrador principal y posee numerosos servicios, herramientas, configuraciones y tareas asociadas corriendo que no pueden perderse, es especialmente importante recuperar su acceso.

La máquina (que no posee interfaz gráfica), ofrece acceso vía SSH a dos usuarios administradores: admin1 y admin2 (ambos con contraseña: 1234). Sin embargo, el login (incluido vía SSH) para el usuario admin1 ha dejado de funcionar y se desconoce el motivo. Por suerte, el usuario admin2 puede seguir accediendo.

1.2. OBJETIVOS

- Intentar el acceso SSH con el usuario admin1 para reproducir el problema e intentar recabar toda la información posible de cara a subsanarlo
- Acceder vía SSH a la máquina usando el perfil admin2 y aplicar todos los conocimientos aprendidos en las unidades 8.1, 8.2 y especialmente 8.3 para elaborar una lista de comprobaciones de elementos del sistema (configuraciones, permisos, limitaciones, etc.) que puedan estar relacionadas con este problema.
- Aplicar los cambios necesarios al sistema para recuperar el problema y, a ser posible incluir medidas de mitigación necesarias para que no vuelva a ocurrir.

1.3. INFORMACIÓN DE UTILIDAD

- El cliente SSH tiene una opción verbose (-v) que aporta información extra durante la conexión que puede ser muy útil en la detección de problemas. Podemos añadir “verbosidad” usando (-vvv)

2. INSTRUCCIONES DE PARTIDA

- Descargar la máquina en formato OVA del enlace asociado e importarla en VirtualBox preferiblemente.
- Aunque el ejercicio podría realizarse directamente a través de la consola servida por la máquina virtual en la tty1, es recomendable conectar con ella vía SSH con una consola nativa en el sistema operativo host. Para ello, en el caso de Windows podemos utilizar herramientas como Putty. En SO base Linux podremos utilizar directamente la consola.
- Verificar la IP que ha adquirido la máquina:
    - Cambiar el adaptador a Bridge (por defecto suele estar en NAT)
    - Conectar a la máquina directamente desde Virtualbox (opcionalmente cualquier otro SW de virtualización) usando admin2/1234
    - Ejecutar el comando ifconfig y observar la salida para la interfaz **enp0s17**:

```
vm 1 [Corriendo]

mru8 login: admin2
Password:
Last login: Sun Feb 28 14:29:59 UTC 2021 on tty1
Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-76-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 System information disabled due to load higher than 1.0


54 packages can be updated.
0 updates are security updates.


admin2@mru8:~$ ifconfig
enp0s17: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.77  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:feb1:3dd1  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:b1:3d:d1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 154  bytes 11841 (11.8 KB)
        RX errors 0  dropped 2  overruns 0  frame 0
        TX packets 21  bytes 2378 (2.3 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 80  bytes 5920 (5.9 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 80  bytes 5920 (5.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

    - Probar la conexión con la misma vía SSH usando admin2/1234 y sobre esa IP en una terminal en la máquina host

3. ENTREGABLES

Se debe generar un informe que incluya la siguiente información:

- Tras ejecutar un primer intento de conexión SSH usando el usuario admin1, mostrar el resultado verbose de dicha ejecución resaltando la información de utilidad que se haya observado, así como una posible explicación de su significado.
- Tras acceder con el usuario admin2, enumerar la lista de comprobaciones que se hayan ejecutado sobre el estado de la máquina, especialmente aquella información que se haya obtenido sobre el usuario admin1.
- Una vez encontrado la raíz del problema, explicar de qué se trata y porqué ha afectado de esta forma a la máquina.
- Si es posible, indicar posibles acciones a llevar a cabo para evitar que se reproduzca

Nota: Acompañar en todo lo posible el informe con capturas ilustrativas de lo que se documente.